



BUSINESS INTELLIGENCE CENTER

BIRC 商智中心

推動校園數位人才培育

2026 後端群體驗營

時長 50 分鐘

範圍 網路 · 狀態碼 · Port · 框架

講者 LucasHsu.dev

— \$ curl http://localhost:8080/api/products

Backend101

// 網路怎麼跑 · 狀態碼 · Port · 框架的魔法

本課三條主線

看得見的請求 TCP/IP · HTTP · Port

讀得懂的回應 200 / 400 / 409 / 500

框架的真相 它替你省了什麼

今天會講什麼

- | | | |
|----|--|-------|
| 01 | 系列規劃與介紹 — 我們在哪裡、要往哪裡走 | 2 min |
| 02 | 常見網站應用 — 你每天都在用的東西 | 2 min |
| 03 | 五大面向拆解網站應用 — 一個網站到底由什麼組成 | 2 min |
| 04 | 網路是如何運作的 — TCP/IP 四層·應用層協議·HTTP | 3 min |
| 05 | HTTP 狀態碼 — 200·201·400·401·403·404·500 | 5 min |
| 06 | Port 號 — 3306·8080·為什麼會撞號 | 4 min |
| 07 | 什麼是框架 本課重點 — 定義 → 為何需要 → 對比 | 6 min |
| 08 | 前後端如何溝通 — 一張循序圖看懂整個對話 | 5 min |
| 09 | 小小體驗一下 — 原生 Java 當後端 | 8 min |
| 10 | 框架的配置魔法 — 同樣的 API，Spring Boot 版 | 6 min |

前 5 點是「看懂」，6-8 點是「想懂」，9-10 點是「動手」
最後兩點請務必打開終端機跟著做。

先回顧一下：Day 2 我們做到了什麼

📦 Day 2 的成果

- ☐ 用陣列存商品資料
- ☐ 用 JDBC 連 SQLite 資料庫
- ☐ 用
`HttpServer` 開了個 API
- ☐ 用
`fetch` 讓瀏覽器呼叫它

③ 你可能答不出來的問題

- 瀏覽器和 Java 是「怎麼」連上的？

○ 8080

這個數字代表什麼？

- 為什麼有的請求回 200、有的回 404？
- 我寫的那 189 行，有人在幫我做事嗎？

今天就是來回答這四個問題的。

你每天都在用的東西

 **foodpanda** 瀏覽餐廳 → 購物車 → 下單 · 背後：菜單 API、庫存 API、訂單 API

 **YouTube** 看影片、留言、推薦 · 背後：影片 API、推薦演算法、CDN

 **網路銀行** 查餘額、轉帳、對帳 · 背後：驗證、加密、稽核日誌

 **LINE** 傳訊息、語音、通知 · 背後：長連線、推播、訊息佇列

 **蝦皮** 搜尋商品、下單、付款 · 背後：搜尋引擎、金流、推薦

 **宅配** 查包裹、通知送貨 · 背後：物流 API、Webhook

它們長得很不一樣，但拆開來都是同一種結構

一個畫面 + 一堆後端 + 一堆資料。

五大面向拆解網站應用



前端 Frontend 使用者看到的

HTML 結構、CSS 樣式、JavaScript 互動。跑在**使用者的瀏覽器**裡，伺服器只送程式碼。



後端 Backend 使用者看不到的

收請求、驗證、算錢、動資料。跑在**伺服器**裡，你看不到但它一直在運作。



資料庫 Database 記憶體之外的記憶

MySQL、PostgreSQL、SQLite、MongoDB。程式關掉、機器重開，資料還在。



網路 Network 把它們連起來

TCP/IP、HTTP、DNS。瀏覽器要能找到伺服器、要能問它要資料。



框架 Framework 別人幫你做的事

Spring Boot、Express、Django。今天**的重點就在這裡**。

Day 2我們已經把 1、2、5 碰過了。

今天補上 3 和 4，然後認真回答第 5 個。

你每天用的網站，拆開長這樣



在中間那兩段雙向箭頭上，發生的是

⌘ **HTTP 協定** — 兩邊說話的規則

⊕ **TCP/IP** — 資料怎麼在網路上跑

📌 **Port 號** — 找到正確的那台服務

📶 **狀態碼** — 這次請求的結果

接下來三節，把這四個詞講清楚。

從瀏覽器到伺服器

01 輸入網址

你在瀏覽器打 `lucashsu.dev`，按 Enter

02 DNS 查詢

問 DNS 伺服器：「`lucashsu.dev` 的 IP 是多少？」→ `140.82.121.4`

03 連線

TCP 三次握手，建立到 `140.82.121.4:443` 的連線

04 送請求

送出 HTTP 請求：`GET /index.html HTTP/1.1`

05 收回應

伺服器回 `200 OK` + HTML，瀏覽器畫出來

DNS 負責「名字 → IP」，HTTP 負責「問什麼、要什麼」
兩件事，別搞混。

TCP/IP 四層模型

由下往上 — 線 · 路 · 包 · 話

L4 **Application** — HTTP、HTTPS、DNS、SMTP、FTP、SSH，定義「訊息長什麼樣、怎麼問怎麼答」

應用層

你寫的程式在這層 · 今天上課的每一行 **Java** 程式碼都在這裡

L3 **Transport** — TCP（可靠、慢、要握手）、UDP（不可靠、快）。 **80**、**443**、**3306**、**8080** 都是這層的門牌

傳輸層

用 Port 號分流 · **第 6 點講的 Port 號**在這裡

L2 **Internet** — IP 協定。負責「把封包送到全世界的正確地址」。 **140.82.121.4** 就是 IP

網際網路層

L1 **Network Access** — 網路線、Wi-Fi、网卡。負責「在這條線上正確地傳位元組」

網路存取層

記憶法：從下往上 — 「線、路、包、話」

網線 → IP 找到路 → TCP 找對門 → HTTP 說對話

常見的應用層協議

名字給人看 · IP 給機器用

HTTP	80	網頁。request / response，狀態碼，無狀態
HTTPS	443	加密的 HTTP。瀏覽器網址列的鎖就是它
DNS	53	名字查 IP。名字給人看，IP 給機器用
SSH	22	遠端登入伺服器。你連上主機就是走它
FTP / SFTP	21 / 22	傳檔案。早期上傳網站必用
SMTP / IMAP	25 / 143	寄信 / 收信。Gmail 背後就是這兩個
MySQL	3306	資料庫。嚴格來說不算 HTTP 那一類，但同樣是「應用層協議」
Redis	6379	快取。Day 2 我們完全沒用到它

注意 MySQL 和 Redis 的 port 不在 HTTP 的家族裡

它們是「別的服務」，只是剛好也住在同一台機器上。

HTTP 到底長什麼樣

↑ **請求 Request** 前端 → 後端 — 第一行叫**起始行**：方法 + 路徑 + 版本

```
1 GET /api/products HTTP/1.1
2 Host: localhost:8080
3 Accept: application/json
```

↓ **回應 Response** 後端 → 前端 — 第一行先寫版本，再寫**狀態碼** + 原因片語

```
1 HTTP/1.1 200 OK
2 Content-Type: application/json
3 Content-Length: 252
```

我們昨天寫的那行程式碼，就是在做這件事

```
server.createContext("/api/products", ...)
```

對應 URL 路徑

```
exchange.getRequestMethod()
```

對應 GET / POST

```
sendJson(exchange, 200, ...)
```

對應狀態碼 + body

檢查點1—網路與HTTP

✓ 我能說出

- ☐ DNS 做的事
- ☐ TCP/IP 四層由下往上是什麼
- ☐ HTTP 請求有哪幾個部分
- ☐ 「無狀態」的意思

② 我還不太確定

- ☐ TCP 和 UDP 差在哪
- ☐ 為什麼要有四層，不會太多嗎
- ☐ 三次握手在幹嘛

馬上複習

回到「TCP/IP 四層模型」，用「線、路、包、話」重念一次。

2xx 成功

伺服器成功處理了你的請求，而且沒有出錯

200

OK

成功，東西在這裡 — 最常見。GET 成功、POST 成功都回這個。`GET /api/products` 回的就是 200

前端怎麼處理：`response.json()` 直接用

201

Created

成功，而且「建立了東西」 — 跟 200 的差別：201 表示**伺服器新建立了一筆資源**。例如註冊新帳號、新增一筆訂單

很多實務上會混用 200 代替 201，但嚴格來說「新增」該用 201

2xx 的共同點：伺服器成功處理了你的請求，而且沒有出錯。

前端可以放心把資料當成有效值用。

4xx 是「你的問題」

400 **Bad Request** — 你的請求格式不對 — 送出 `productId=abc`（應該是數字）。伺服器看不懂就拒絕。

我們的程式：`NumberFormatException → 400` ✓

401 **Unauthorized** — 你「是誰」我還不知道 — 沒登入、token 過期、根本沒帶 token。認不出你是誰

前端：導向登入頁面

403 **Forbidden** — 我知道你是誰，但你不可以 — 已登入了，但這筆訂單不是你的。**401**和**403**的差別就在這裡

前端：顯示「沒有權限」，不要登出

404 **Not Found** — 你找的東西不在這裡 — 網址打錯、路徑不存在、資源被刪了。最常見的 4xx

我們的程式：`GET /nope → 404` ✓

401 vs 403 這組最容易混 — 面試愛問

401 = 「你是誰？」 403 = 「你不能。」

5xx 是「我的問題」

500

我壞掉了 — 伺服器裡發生了你預期外的錯誤：程式 exception、資料庫連不上、寫炸了

Internal Server
Error

我們的程式：`catch (Exception) → 500` ✓

4xx — 客戶端的問題

你傳錯了、少帶東西、想看不存在的東西。改前端或改請求就能解決。

5xx — 伺服器的問題

程式炸了、服務掛了。使用者改什麼都沒用，要去修後端。

同一份程式碼，狀態碼是這樣決定的

1	<code>if</code> (方法不對)	→ 405	我不接這種請求
2	<code>if</code> (參數不是正整數)	→ 400	你送壞了
3	<code>if</code> (找不到這筆商品)	→ 400	你送壞了
4	<code>if</code> (庫存 < 購買數量)	→ 409	請求合理但跟現況衝突
5	<code>if</code> (扣減成功)	→ 200	成了
6	<code>if</code> (沒接住的 <code>Exception</code>)	→ 500	我壞了

409 我們在 Day 2 沒講過，但它超常用

「庫存剛好被別人買完」就是最典型的 409 Conflict。

Port 號是什麼

先建立一個畫面

一棟大樓裡有幾百家公司。(find 你的名字 → IP)，接著要找到該走哪一扇門 → Port。

📍 IP 網址 = 大樓的地址

全網路唯一。140.82.121.4

由 DNS 幫你從域名查出來

🏠 Port 號 = 大樓裡的門牌

一台機器上唯一。8080

由程式啟動時自己指定

技術上：PORT 是 16 位元的無號整數

0 ~ 65535

共 65536 個

0 ~ 1023

「保留區」，要系統權限才能用（80、443、22 都在這）

1024 ~ 49151

「註冊 port」，要向 IANA 登記

49152 ~ 65535

「動態 port」，作業系統隨機指派給客戶端連線

Port 是傳輸層 (TCP/UDP) 的概念，不是 IP 的。

同一個 IP 可以同時跑幾十個 port，各自服務不同的程式。

你會一直遇到的 Port 號

3306	MySQL — 資料庫預設連線埠	<code>mysql -u root -P 3306</code>
5432	PostgreSQL — MySQL 的對手，開源社群常用	<code>psql -p 5432</code>
6379	Redis — 記憶體快取	<code>redis-cli -p 6379</code>
27017	MongoDB — 沒有 schema 的資料庫	<code>mongod --port 27017</code>
8080	HTTP 替代 port — 本課的示範 port	<code>http://localhost:8080</code>
80 / 443	HTTP / HTTPS — 保留區，要權限才能綁	不用打，直接省略

為什麼 Spring Boot 預設 8080、Express 預設 3000？

因為 80/443 要管理員權限，開發時用 1024 以上的 port 最省事。

Port 號會撞 — 到底發生什麼事

我們的 Day 2 程式裡這一行：

```
1  HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8080), 0);  
2  //
```

↑ 門牌 8080

如果 **8080** 已經被別的程式占用（你忘了關掉昨天開的那個），這行直接丟例外，伺服器根本開不起來：

```
1  Exception in thread "main" java.net.BindException:  
2  Address already in use
```

(Java 版的錯誤訊息)

怎麼找出誰占了？

```
1  # macOS / Linux  
2  lsof -i :8080  
3  # 或  
4  netstat -an | grep 8080  
5  # Windows  
6  netstat -ano | findstr :8080
```

— \$ grep -rn "框架" ~/note/

什麼是框架

// 本課最需要慢慢講的一節

怎樣才算框架

先有清楚的定義

為什麼要有

從你寫過的痛講起

跟 Day2 差在哪

同一件事，兩種寫法

怎樣才算「框架」

先講結論：一句話定義

框架是別人已經幫你打好地基的整套結構，你要在這個結構裡填程式碼，而不是自己從頭蓋。

📦 套件 Library

你呼叫它。控制權在你。

例：`Math.random()`、`new Scanner()`

🔗 框架 Framework

它呼叫你。你把程式碼交給它，它決定何時執行。

例：Spring Boot、React、Vue

怎麼分辨？問自己一句話：「這段程式碼是它主動跑，還是我主動跑？」 我主動跑 → 套件。 它主動跑我寫的 → 框架。

沒有框架時 (Day2 你寫的)

`main()` → `new` → 註冊 → `start()`

你決定伺服器什麼時候開

有框架時 (Spring Boot)

`main()` → `done`

框架掃完所有標記，自己決定開

這就是為什麼框架的正式名字叫「反向控制」 (IoC, Inversion of Control)

控制權被反轉了。

框架幫你蓋了什麼

✗ 沒有框架時，你得手動做這些

- 自己 new 一個 HTTP 伺服器物件
- 自己決定綁哪個 port
- 自己把每個 URL 路徑註冊成處理器
- 自己讀 request body、解析參數
- 自己把 Java 物件手刻成 JSON 字串
- 自己設 Content-Type、自己寫回應串流
- 自己 try-with-resources 開關資料庫連線
- 自己記得 close()

框架沒有「消滅」這些工作，它只是把它們「藏起來」並且「一次做好」。

你省下的是重複勞動，不是理解成本。

✓ 有框架時，這些都不見了

- 加上 `@RestController`，伺服器自動存在
- port 寫在設定檔，不是程式碼
- `@GetMapping("/api/products")` 就是註冊
- `@RequestBody` 自動綁到你的參數
- 回傳一個 List，自動變 JSON
- `ResponseEntity` 一行處理狀態碼
- 連線由容器管理，你不用碰

框架省了多少

189

NativeApiServer.java — 原生版

135行實體程式碼

66

ProductController.java — 框架版

46行實體程式碼

× 原生版

```
1 // 綁 port、決定生命週期
2 HttpServer server = HttpServer.create(new InetSocketAddress(8080), 0);
3 // 手動註冊每一條路由
4 server.createContext("/api/products", NativeApiServer::handleProducts);
5 server.createContext("/api/buy", NativeApiServer::handleBuy);
6 server.createContext("/", NativeApiServer::serveFrontend);
7 server.start(); // ← 忘了這行就不會跑
8
9 // 手刻 JSON：字串拼接 + 跳脫字元
10 StringBuilder json = new StringBuilder("[");
11 json.append("{ \"id\": ").append(p[0])
12     .append(", \"name\": \"").append(jsonEscape(p[1]))
13     .append("\", \"price\": ").append(p[2]).append('}');
14 // 手動設 header 和狀態碼
15 exchange.getResponseHeaders().set("Content-Type", "application/json; charset=UTF-8");
```

跟體驗營前兩天有什麼不一樣

面向	DAY 1 · 猜數字	DAY 2 · 訂單系統	今天 · SPRING BOOT
程式怎麼開始跑	你寫 <code>main</code> ，你按下去	你寫 <code>main</code> ，你按下去	你還是寫 <code>main</code> ，但一行就完事
資料放哪	變數	SQLite (JDBC)	同上，連線由容器管
別人怎麼找到你	沒人找得到你	<code>localhost:8080</code> + 路徑	同樣的路徑，設定檔改 port
回傳格式	<code>println</code> 到螢幕	手刻 JSON 字串	回傳物件，自動序列化
重複的樣板	很少	很多 (189 行)	幾乎沒有 (66 行)
你學到什麼	Java 語法	HTTP / SQL 怎麼串起來	抽象與分工

關鍵差異不是「可以少寫多少行」，而是「你現在寫的東西，價值在哪裡」。

Day 2 讓你理解那些笨重是必要的 — 因為不手寫一次，你不會知道框架在解決什麼問題。

什麼時候該用框架

✓ 該用框架

- 要做的是「大家都在做的」那種系統
- 安全性、穩定性比速度重要
- 團隊合作，程式碼要 everyone 看得懂
- 時間有限，東西要趕快上線

→ 電商、後台系統、API 服務

這句話不要對面試官講

「框架比較好，所以我用框架。」

正確的說法是：「這個問題不需要自己造輪子，我要解決的是 X，不是 Y。」

一句話：框架是把別人已經解決的問題，變成你不必再解一次。

知道什麼時候該用，比知道怎麼用更重要。

⚠ 慎用 / 先理解再寫

- 效能吃緊的東西
- 你還不熟這個領域
- 需求可能大幅改變
- 教學 / 練習 / 玩具專案

→ 競賽挑戰、演算法作業、Prototype

框架的三大支柱

知道名字就夠了 — 第 10 點會親眼看到它生效



約定優於配置 `Conventions over Configuration`

檔案放對位置、類別取對名字，框架就自動生效。不用寫設定檔。

今天就能看到效果



依賴注入 `Dependency Injection`

你不用 `new` 依賴的東西，**框架送到你手上**。這就是 IoC 的實際做法。

`ProductQueryController(seed)` 那種寫法



註解 / 標記 `Annotation`

用 `@RestController` 告訴框架「這個類別是我的」——宣告意圖，不是執行邏輯。

等於把「註冊」變成一句話

第 10 點你就會親眼看到「約定優於配置」生效

把 `ProductController` 放對資料夾、加上兩個標記，網址就自動出來了。沒有一行設定檔。

檢查點2—框架

✓ 我能說出

- 框架 vs 套件的差別
- 「反向控制」的意思
- 框架幫我省掉哪幾件事
- 135 行 → 46 行差在哪

② 我還不太確定

- 依賴注入到底注入什麼
- 註解是怎麼被讀到的
- 為什麼框架要知道我的檔案放哪

馬上複習

回到「用程式碼證明」那頁，把兩段程式碼並排看一次。

前後端如何溝通

一句話

前端發出HTTP請求，後端回HTTP回應。來回幾個來回就結束。就這樣，沒有別的了。



前端

用 `fetch()` 發請求

負責畫面



後端

用 `HttpExchange` 收

負責邏輯

重點：前端「永遠不直接碰資料庫」。

它只知道有個網址可以呼叫，資料怎麼存它不管。

一次下單的完整對話



狀態碼是後端給前端的「明確答案」，不是錯誤訊息

看圖的重點

同樣的「一次下單」，走的是**完全相同的路徑**。不管後端是原生 Java 還是 Spring Boot，這張圖都不會變。

把圖翻成程式碼

01 前端：發請求

```
1  const response = await fetch("/api/products");
2  //           ↑ 圖上的 GET /api/products
3  if (!response.ok) {
4    // ok 為 false 代表狀態碼是 4xx 或 5xx
5    // 200/201 才會是 true
6    throw new Error("讀取失敗");
7  }
8  const products = await response.json();
```

↑ 回應對應圖上的「200·application/json」

02 後端：收請求

```
1  private static void handleProducts(HttpExchange ex) throws IOException {
2    // 圖上的：讀取商品清單
3    sendJson(ex, 200, json.toString());
4  }
```

↑ 就是圖上那支箭頭的程式碼

小小體驗 — 三個檔案

我們要跑的三個檔案

backend-101-network-framework/ |— demo/ | |— NativeApiServer.java ← 後端 (純 JDK, 零依賴) | |— shop.html ← 前端

✗ 跟 Day 2 不一樣的地方

- 沒有 JDBC、沒有 SQLite
- 不需要 `lib/*.jar`
- 商品存在 `List` 裡

為什麼？今天要專心看 HTTP 那層，不要被資料庫干擾。

✓ 跟 Day 2 一樣的地方

- 一樣用 `com.sun.net.httpserver`
- 一樣綁 `8080`
- 一樣用 `fetch()`

這樣你才看得出框架換掉的是哪一層。

啟動原生後端

01 編譯 + 啟動

```
1 cd demo
2 javac NativeApiServer.java
3 java NativeApiServer
```

看到這幾行就成功了：

後端已啟動：http://localhost:8080 瀏覽器前端 http://localhost:8080/ GET /api/products 讀取商品清單 POST /api/buy

02 先不用瀏覽器，用 curl 看

```
1 # 讀商品
2 curl -i http://localhost:8080/api/products
3
4 # 買 2 杯奶茶
5 curl -i -X POST \
6     -d "productId=1&quantity=2" \
7     http://localhost:8080/api/buy
```

這是最快看到狀態碼的方法，比開瀏覽器清楚十倍。

layout: default class: scroll-y

前端要怎麼「借鑑」後端的 API

先理解一件事：API 沒有文件也能用

後端寫好之後，你只要問三個問題，就知道怎麼接：

01 網址跟方法？

直接讀後端程式碼裡的 `createContext("/api/products", ...)` 和 `if (!"GET".equals(...))`

02 要送什麼進去？

看 `form.get("productId")` — key 就是參數名，`parseForm` 決定格式是 form-urlencoded

03 會回什麼？

看 `sendJson(ex, 200, ...)` 裡面那段字串 — 那就是你的 JSON schema

⚡ 更快的辦法：直接用瀏覽器開發者工具

1. F12 開 DevTools

2. 切到 Network 分頁

3. 重新整理，看每一筆請求

Network 分頁會完整列出 每一個 URL、狀態碼、request、response — 這就是 API 的真相。

順帶一提：Day 2 的 Spring Boot 版是 JSON body，本課原生版是 form-urlencoded。

格式不同，但前端程式碼只有一行差異（`body: data` vs `body: JSON.stringify(...)`）。這就是為什麼要先搞懂「格式」。

檢查點3 — 溝通與實作

✓ 我能說出

☐ 前後端溝通就是 HTTP 來回

☐ `response.ok`

什麼時候是 false

☐ 怎麼從後端程式碼推出 API 規格

☐ 為什麼不用 JDBC 也能跑

② 我還不太確定

☐ 什麼都沒送會拿到什麼狀態碼

☐ 為什麼 form 格式不是 JSON

☐ 怎麼知道後端有沒有收到

馬上複習

回到「一次下單的完整對話」，把圖上的箭頭跟 curl 指令對起來看。

— \$ mvn spring-boot:run

配置魔法

// 同一組 API，換一個寫法

189

原生 Java

66

Spring Boot

API 完全相同

Spring Boot 怎麼啟動

01 前提：裝好 JDK 17 以上 + Maven

```
1 java -version # 需要 17+
2 mvn -version # 需要 3.8+
```

沒裝 Maven？從官網抓 [binary](#) 壓縮檔解壓後把 `bin` 加到 PATH。

02 啟動

```
1 cd springboot
2
3 # 一行，會先下載依賴再啟動
4 mvn spring-boot:run
```

第一次會比較慢（下載 jar）。看到 `Started Backend101Application` 就是好了。

03 想打包成 jar 檔再跑？

```
1 mvn package
2 java -jar target/backend-101-1.0.0.jar
```

記得先關掉上一個原生版伺服器

整份 Controller

ProductController.java · 66 行 — Day 2 的 BuyProductApi.java 是 189 行

```
1  package com.birc.backend101;                                // 套件 → 對應到路徑，框架靠這個找
2
3  @RestController                                              // ① 「我是個 API 控制器」
4  @RequestMapping("/api")                                       // ② 這個類別的網址都掛在 /api 底下
5  @CrossOrigin(origins = "*")
6  public class ProductController {
7
8      private final List<Product> products = ...; // 資料照舊是記憶體
9
10     @GetMapping("/products")                                   // ③ GET /api/products
11     public List<Product> products() {
12         return products;                                       // 回傳物件，JSON 自動生成
13     }
14
15     @PostMapping("/buy")                                       // ④ POST /api/buy
16     public synchronized ResponseEntity<?> buy(
17         @RequestBody BuyRequest request) { // ⑤ body 自動綁成物件
18         int id = request.productId();
19         if (id < 1 || id > products.size())
```

框架幫你做了什麼

package + 資料夾結構

Java 規定：**套件名必須對應資料夾**。所以 `com.birc.backend101` 必須在 `com/birc/backend101/` — 這是 Java 語言規則，但 Spring 靠它自動掃描。放錯就找不到。

@RestController

= 「這個類別的方法，回傳值直接變成 HTTP 回應 body」。取代了手動呼叫 `sendJson`。它 = `@Controller` + `@ResponseBody`。

@RequestMapping("/api")

這三個字取代了 `createContext` 註冊。整個類別的網址前綴。

@GetMapping("/products")

(組合) GET `/api/products`。HTTP 方法 + 路徑，兩個字合併。

return products;

回傳 `List<Product>` → 自動序列化成 JSON，自動設 `Content-Type: application/json`，自動呼叫 `sendResponseHeaders`，自動 `close()`。**86 行手刻 JSON 變成 1 行。**

@RequestBody

自動讀 body、解析 JSON、塞進你的物件。取代了 `readAllBytes()` + `parseForm()` + `getOrDefault()`。

ResponseEntity.ok(...)

`ok()` = 200、`badRequest()` = 400、`status(409)` = 409。一行搞定狀態碼 + body。

不是 Spring Boot 永遠比較好

如果你要 ...	用原生 JAVA	用 SPRING BOOT
教學、做作業	✓ 看得懂每一步	× 黑箱太多
競賽限時 3 小時	✓ 零依賴不會壞	× 設定錯誤就開不起來
做真的產品	× 你會重寫到哭	✓ 別人都在用
團隊 5 人以上	× 樣板碼不一致	✓ 大家寫法統一
需要驗證/ORM/快取	× 全部自己刻	✓ 一個 annotation

回到第 7 點的問題：為什麼要有框架？

不是因為框架比較聰明。是因為那些麻煩事（序列化、路由、連線、序列化 JSON）每一個專案都會遇到，而且解法都一樣。把重複的解法抽出來，就是框架。

框架的價值不是「少寫幾行」，是「不用每次都重新想一次」。

所以框架的前提是：你已經知道它在做什麼。

今天這堂課的順序（先原生、再框架）不是巧合。

全課總複習

⊕ 網路

- TCP/IP 四層：線路包話
- DNS：名字 → IP
- HTTP：request / response
- 無狀態的意思

📶 狀態碼

- 200 成功 / 201 建立了東西
- 400 請求壞了
- 401 不知道你是誰
- 403 知道但你不能
- 404 不存在
- 500 伺服器壞了

📁 Port

- 16 位元，0~65535
- 唯一性限於同一個 IP
- 撞號 → BindException
- 3306 / 8080 / 6379

🔗 框架

- 它呼叫你，不是你呼叫它
- 反向控制 (IoC)
- 約定優於配置
- 135 → 46 行

🔄 溝通

- 前端不直接碰資料庫
- response.ok 怎麼用
- 從程式碼推 API 規格

🛠 實作

- javac → java 跑起來
- curl 看狀態碼
- mvn spring-boot:run

如果只能記一件事：框架的價值是「不用每次重新想一次」。
知道它在做什麼，你才有能力判斷什麼時候該用、什麼時候該自己刻。

— \$ echo \$? ■

下課

你現在可以解釋網路怎麼跑、狀態碼代表什麼、以及框架到底解決了什麼。這就是後端的真實面貌。

回家複習

`localhost:8080` 的 Port 那一頁

下次課程

記得先裝好 `Maven`